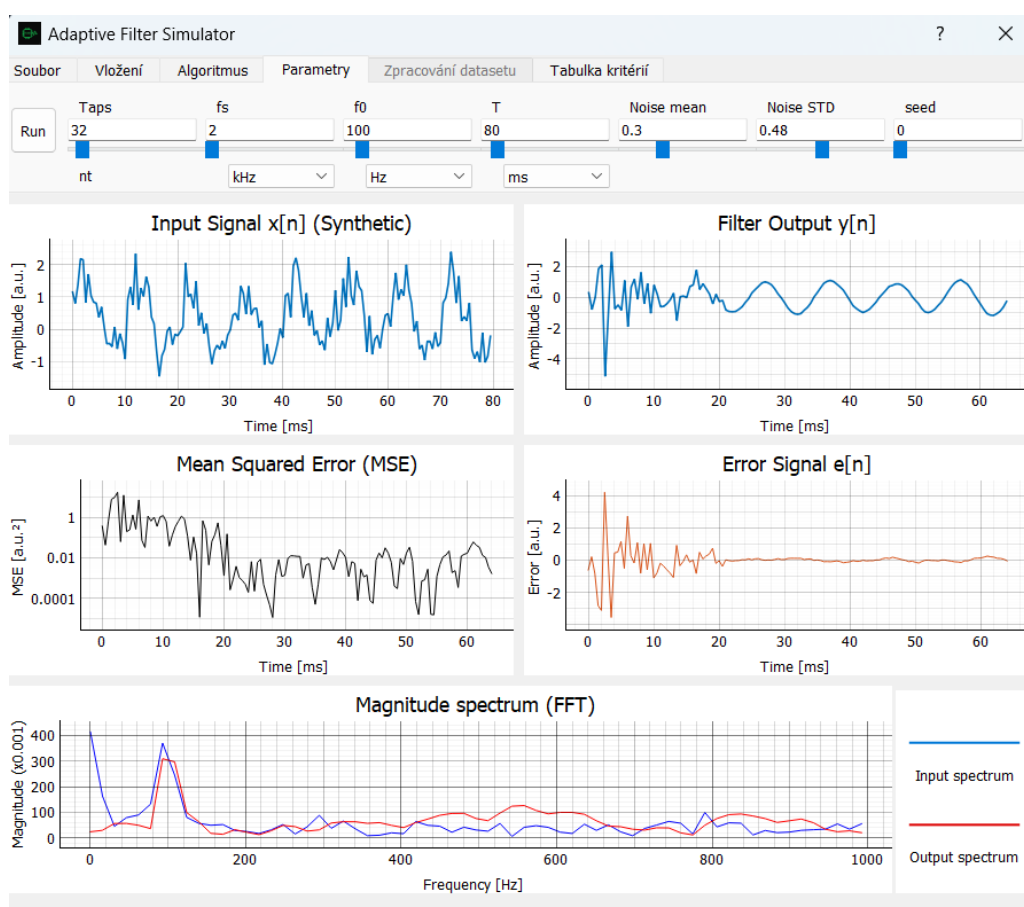


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

Uživatelský manuál Adaptive Filter Simulator



Autor: Tomáš Běčák
Brno 2025

Obsah

1	Úvod	2
1.1	Klíčové vlastnosti	2
2	Správa vstupních dat	2
2.1	Generování syntetických signálů	2
2.2	Import z externích datasetů	2
2.3	Náhled signálu (Preview)	2
3	Vizualizace výsledků a export dat	2
3.1	Grafické výstupy v časové oblasti	3
3.2	Kmitočtová analýza a tabulka kritérií	3
4	Export dat	3
1	Introduction	6
1.1	Key Features	6
2	Input Data Management	6
2.1	Synthetic Signal Generation	6
2.2	Importing External Datasets	6
2.3	Signal Preview	6
3	Visualization of Results and Data Export	6
3.1	Time-Domain Graphical Outputs	7
3.2	Frequency Analysis and Criteria Table	7
4	Data Export	7

1 Úvod

Software **Adaptive Filter Simulator** je interaktivní nástroj určený pro analýzu adaptivních algoritmů v digitálním zpracování signálů. Aplikace umožňuje plynulý přechod od teoretického studia k praktické simulaci filtrace v reálném čase.

Systém využívá modulární architekturu, která integruje generování syntetických signálů s možností zpracování reálných datových sad, jako jsou EKG záznamy nebo digitálně modulované rádiové signály. Hlavním přínosem je okamžitá vizualizace vlivu parametrů filtru na kvalitu výstupního signálu a jeho spektrální složení.

1.1 Klíčové vlastnosti

- **Komplexní algoritmy:** Implementace osmi adaptivních metod (LMS, RLS, AP aj.) s kontrolou výpočetní stability.
- **Všestrannost dat:** Podpora reálných signálů i komplexních I/Q vzorků.
- **Analýza v reálném čase:** Automatizovaný výpočet statistických kritérií (MSE, SNR).
- **Profesionální výstupy:** Export dat do formátů CSV a obrazových souborů PNG.

2 Správa vstupních dat

Proces simulace začíná definicí vstupního signálu $x[n]$ a referenčního signálu $d[n]$. Software rozlišuje dva základní režimy získávání dat: interní syntetickou generaci a externí import z heterogenních zdrojů.

2.1 Generování syntetických signálů

V kartě **Parametry** lze konfigurovat vlastnosti harmonického signálu. Uživatel definuje vzorkovací kmitočet (f_s), kmitočet nosné (f_0) a délku trvání (T). K signálu lze přičíst aditivní bílý gaussovský šum s nastavitelnou střední hodnotou a směrodatnou odchylkou.

2.2 Import z externích datasetů

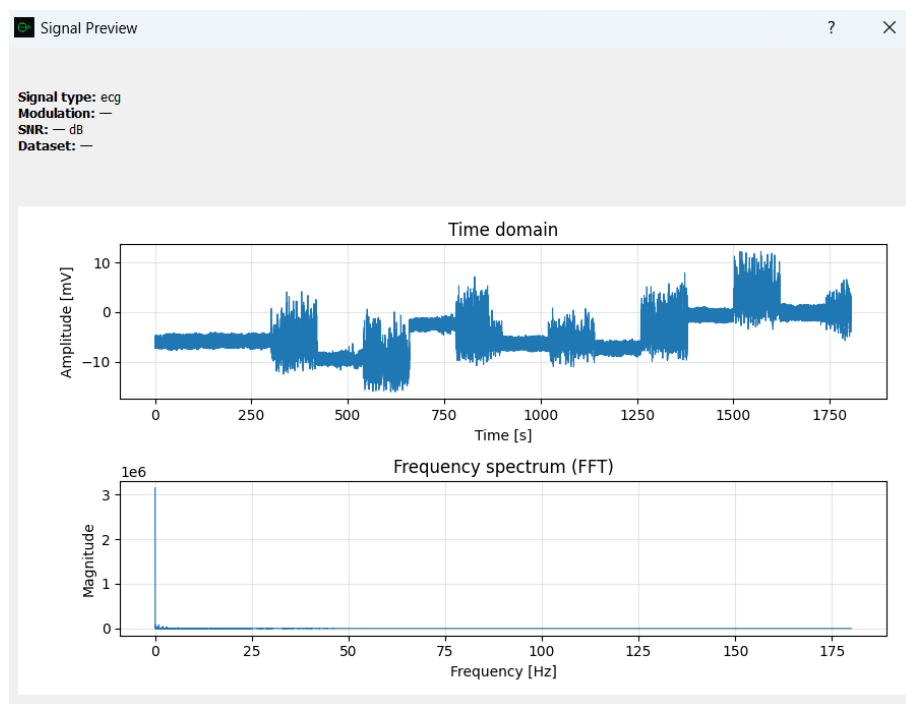
Tlačítko **Vložit signál z datasetu** otevře dialog podporující standardy WFDB (.hea a .dat) pro EKG, HDF5 struktury pro rádiové signály či textové soubory CSV.

2.3 Náhled signálu (Preview)

Před potvrzením importu je k dispozici okno náhledu zobrazující časový průběh a kmitočtové spektrum signálu. To umožňuje vizuální kontrolu integrity dat ještě před spuštěním samotné filtrace.

3 Vizualizace výsledků a export dat

Po proběhnutí výpočetního procesu aplikace aktualizuje pět hlavních grafických polí poskytujících komplexní pohled na výkonost zvoleného filtru.



Obrázek 1: Dialogové okno pro konfiguraci importu a náhled signálu

3.1 Grafické výstupy v časové oblasti

Čtyři horní grafy pracují s automatickým měřítkem os a dynamickou volbou jednotek času (s , ms , μs):

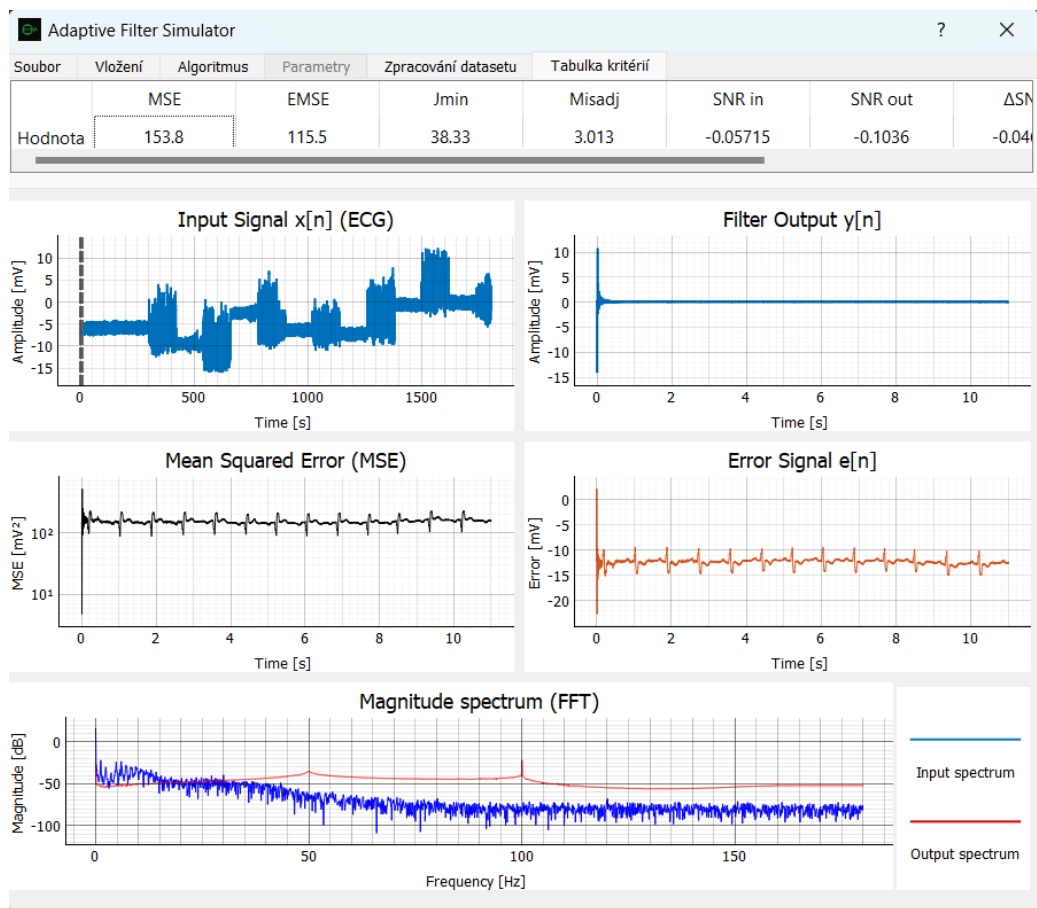
- **Input signal:** Zobrazuje vstupní data $x[n]$ včetně případného šumu.
- **Output signal:** Vykresluje filtrovaný signál $y[n]$ produkovaný algoritmem.
- **Error signal:** Zobrazuje průběh chyby $e[n]$ v čase.
- **Mean square error (MSE):** Vykresluje výkonovou chybovou funkci v logaritmickém měřítku.

3.2 Kmitočtová analýza a tabulka kritérií

- **FFT magnitude:** Zobrazuje amplitudové spektrum. Uživatel může přepínat do logaritmické stupnice pomocí volby *FFT in dB*.
- **Tabulka kritérií:** Poskytuje vyhodnocení parametrů MSE, EMSE, SNR a rychlosti konvergence.

4 Export dat

Karta **Soubor** umožňuje export grafů do PNG a surových dat do CSV pro další analýzu v externích nástrojích.



Obrázek 2: Kompletní vizualizace výsledků se zvýrazněným vybraným segmentem signálu

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF RADIO ELECTRONICS

User Manual

Adaptive Filter Simulator

English version of the documentation

Author: Tomáš Běčák
Brno 2025

1 Introduction

The **Adaptive Filter Simulator** software provides an interactive environment for the analysis of adaptive algorithms. The application is designed to bridge the gap between theoretical study and practical real-time signal processing.

The system uses a modular architecture integrating synthetic signal generation with real-world dataset processing, such as ECG records or radio signals. The main advantage is the immediate visualization of filter parameter effects on signal quality and spectral characteristics.

1.1 Key Features

- **Advanced Algorithms:** Eight implemented adaptive methods (LMS, RLS, AP etc.) with stability enforcement.
- **Data Versatility:** Support for real-valued signals and complex I/Q samples.
- **Real-time Analysis:** Automated calculation of performance metrics like MSE and SNR.
- **Professional Export:** Data logging to CSV and graphical export to PNG formats.

2 Input Data Management

The simulation process starts by defining the input signal $x[n]$ and the desired signal $d[n]$. The software handles both internal synthetic generation and external imports.

2.1 Synthetic Signal Generation

The **Parameters** tab allows configuration of sampling frequency (f_s), carrier frequency (f_0), and duration (T). Additive white Gaussian noise can be added with adjustable mean and standard deviation.

2.2 Importing External Datasets

The **Load signal from dataset** button opens a dialog supporting WFDB, HDF5 structures for radio signals, and CSV files.

2.3 Signal Preview

A preview window displays the time-domain waveform and frequency spectrum, allowing for data integrity checks before filtration.

3 Visualization of Results and Data Export

After calculation, the application updates five main graphical fields providing a comprehensive view of performance.

3.1 Time-Domain Graphical Outputs

Plots feature automatic axis scaling and dynamic time units (s , ms , μs):

- **Input signal:** Displays input data $x[n]$ including noise.
- **Output signal:** Plots the filtered signal $y[n]$.
- **Error signal:** Shows the error signal $e[n]$ over time.
- **Mean square error (MSE):** Plots the power error function on a logarithmic scale.

3.2 Frequency Analysis and Criteria Table

- **FFT magnitude:** Displays the amplitude spectrum. The *FFT in dB* option toggles the logarithmic scale.
- **Criteria Table:** Provides numerical evaluation of parameters such as MSE, SNR, and convergence speed.

4 Data Export

The **File** tab allows for bulk or selective saving of plots to PNG and raw data to CSV.

End of Manual